

Introducción

Clase 00 - Lógica para Ciencia de la Computación/Teoría de la Computación

Prof. Miguel Romero

Objetivo del curso:

Introducir los elementos básicos de la [teoría de la computación](#).

Programa

- Unidad I: Computabilidad
- Unidad II: Lógica de primer orden
- Unidad III: Complejidad Computacional

- ¿Qué problemas pueden ser resueltos por un algoritmo?
- ¿Cómo definimos la noción de algoritmo?

Ecuaciones Diofánticas

- Ecuaciones de polinomios (en varias variables) con **coeficientes enteros**.
- Buscamos soluciones **enteras**.

Ejemplos

$3x^2 - 2xy - y^2z = 7$	(tiene solución $x = 1, y = 2, z = -2$).
$x^2 + y^2 = -1$	(no tiene solución).
$6x + 9y = 11$	(no tiene solución).

Problema:

Dada una ecuación diofántica, decidir si tiene solución o no.

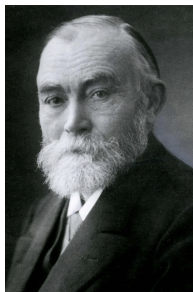
Los 23 problemas de Hilbert (1900)



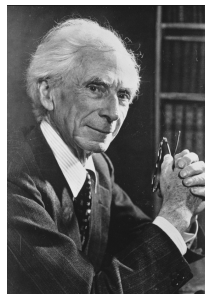
David Hilbert (1862 - 1943)

Décimo problema: Ecuaciones diofánticas.

Crisis fundacional de las matemáticas



Gottlob Frege (1848 - 1925)



Bertrand Russell (1872 - 1970)

Frege (1879): Un sistema formal para las matemáticas.

Russell (1902): El sistema de Frege es inconsistente (paradoja de Russell).

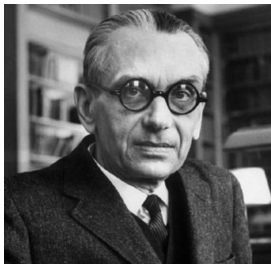
Programa de Hilbert

Programa de Hilbert (1922-1930):

Encontrar un sistema formal para las matemáticas y demostrar que:

- El sistema es **consistente**: no se puede demostrar una proposición matemática y su negación, al mismo tiempo.
- El sistema es **completo**: toda proposición matemática verdadera se puede demostrar en el sistema.
- El sistema es **decidible**: Existe una **forma mecánica** de determinar si una proposición matemática en el sistema es verdadera o falsa.

Teoremas de incompletitud



Kurt Gödel (1906 - 1978)

Teoremas de incompletitud (1931):

- Ningún sistema formal es completo.
- Ningún sistema formal puede demostrar su propia consistencia.

Los dos primeros puntos del programa de Hilbert no se pueden alcanzar.

Entscheidungsproblem

Entscheidungsproblem (El problema de decisión) [Hilbert-Ackermann 1928]:
Dada una fórmula en la lógica de primer orden, decidir si es **válida**, es decir,
si es siempre verdadera.



Alonzo Church (1903 - 1995)



Alan Turing (1912 - 1954)

Church y Turing (1936):

El problema de decisión es **indecidable**: no tiene solución algorítmica.

Lógica y Ciencia de la Computación

Fuerte conexión entre lógica y computación:

- La Ciencia de la Computación nace a partir del estudio de la lógica.

La lógica ha encontrado diversas aplicaciones en Ciencia de la Computación:

- Inteligencia Artificial
- Bases de Datos
- Verificación formal
- Teoría de la Computación
- Lenguajes de Programación
- ...

“El cálculo de la Ciencia de la Computación”

Programa

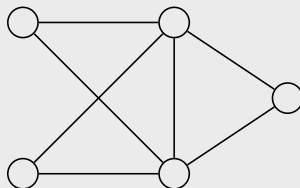
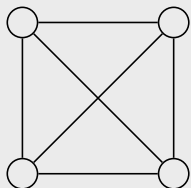
- Unidad I: Computabilidad
- Unidad II: Lógica de primer orden
- Unidad III: Complejidad Computacional

- ¿Qué problemas pueden ser resueltos eficientemente?

Circuitos eulerianos

Un **circuito euleriano** en un grafo G es un ciclo que pasa por todas las aristas exactamente una vez.

Ejemplos:



¿Cuáles de estos grafos tiene un circuito euleriano?

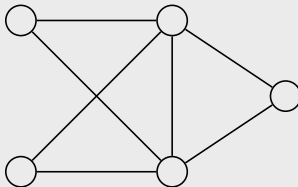
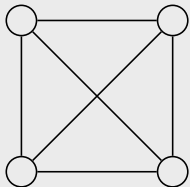
Circuito Euleriano:

Dado un grafo G , decidir si tiene un circuito euleriano.

Circuitos hamiltonianos

Un **circuito hamiltoniano** en un grafo G es un ciclo que pasa por todos los nodos exactamente una vez.

Ejemplos:



¿Cuáles de estos grafos tiene un circuito hamiltoniano?

Circuito Hamiltoniano:

Dado un grafo G , decidir si tiene un circuito hamiltoniano.

Circuitos eulerianos vs hamiltoneanos

Observación:

Ambos problemas tienen un algoritmo **exponencial**.

Circuito Euleriano se puede resolver en **tiempo polinomial**!

Teorema:

Un grafo G tiene un circuito euleriano si y sólo si el grado de todos sus nodos es par.

¿Qué sucede para Circuito Hamiltoniano?

P vs NP

(<https://www.claymath.org/millennium/p-vs-np/>)

Temas administrativos

(ver programa en Canvas)

Cuerpo docente

- **Profesor:** Miguel Romero (mgromero@uc.cl)
Oficina P13, DCC.
- **Ayudante coordinador:** Benjamín Álvarez (balvarezs@uc.cl)
- **Ayudantes cátedra:**
Alexander Pinto (aupinto@uc.cl) y Alejandra Schild (aleschildz@uc.cl)
- **Correctores:**
 - Sebastián Casas (scasasu@uc.cl)
 - Luis Cofré (luis.cofr@uc.cl)
 - Sofía Errázuriz (sofiaerrazurizm@uc.cl)
 - Paula Grune (paula.grune@uc.cl)
 - Marcelo Lemus (mllemus@uc.cl)
 - Jeremy Peñaloza (jeremy.pealoza@uc.cl)

Requisitos

Se asumen nociones básicas de matemáticas discretas:

- **Métodos de demostración:** demostraciones directas, demostraciones por contradicción, demostraciones por casos, demostraciones por inducción, ...
- **Conceptos básicos:** Conjuntos, relaciones, funciones, lógica proposicional, grafos, notación asintótica, ...

Metodología

- 2 clases a la semana (Martes y Jueves módulo 5, sala A1)
- 1 ayudantía a la semana (Viernes módulo 4, sala A7)
- Trabajo personal

Evaluaciones

- 6 tareas
- 2 interrogaciones escritas
- Examen final

Tareas

	Publicación enunciado	Entrega (23:59 hrs)
Tarea 1	Jueves 13 de marzo	Martes 25 de marzo
Tarea 2	Miércoles 26 de marzo	Viernes 4 de abril
Tarea 3	Lunes 14 de abril	Viernes 25 de abril
Tarea 4	Martes 13 de mayo	Viernes 23 de mayo
Tarea 5	Lunes 02 de junio	Jueves 12 de junio
Tarea 6	Viernes 13 de junio	Miércoles 25 de junio

La entrega es via Canvas y **debe** ser escrita en $\text{\LaTeX}$.

Tareas

- Las tareas son **individuales**.
- Puede discutir con sus compañeros, con el equipo docente o utilizar recursos externos (libros, foros, páginas web). En caso de usar recursos externos **debe** citar claramente la fuente.
- No se acepta *copy-paste* de recursos externos.

Nota de Tareas

Nota de Tareas (**NT**):

Promedio de las 5 mejores tareas.

Cupón **#problemaexcepcional**:

Puede usar este cupón en una **sola tarea** para extender el plazo **4 días**.

Interrogaciones y examen

I_1	:	Viernes 11 de abril,	17:30 hrs.
I_2	:	Viernes 30 de mayo,	17:30 hrs.
Examen	:	Martes 01 de julio,	13:30 hrs.

La inasistencia a alguna de las dos interrogaciones no requiere justificación.
La inasistencia al examen se debe justificar ante la Dipre (Nota P).

Aprobación del curso

Nota de pruebas (**NP**):

$$\mathbf{NP} = \frac{I1 + I2 + 2 \cdot Examen - \min\{I1, I2, Examen\}}{3}$$

Nota final (**NF**):

$$\mathbf{NF} = 0.3 \cdot \mathbf{NT} + 0.7 \cdot \mathbf{NP}$$

El curso se aprueba $\iff \mathbf{NT} \geq 3.95$ y $\mathbf{NP} \geq 3.95$.

En caso de no aprobar, la nota final es $\min\{\mathbf{NF}, 3.9\}$.

Examen recuperativo

- Última instancia para aprobar:
examen recuperativo oral (fecha por definir).
- Condiciones para dar el recuperativo:
 - *Reprobación por tareas:* $3.75 \leq \mathbf{NT} < 3.95$ y $\mathbf{NP} \geq 3.95$.
 - *Reprobación por pruebas:* $3.75 \leq \mathbf{NP} < 3.95$ y $\mathbf{NT} \geq 3.95$.

Canvas

Bibliografía

Recomendados:

- Michael Sipser. *Introduction to the Theory of Computation*. 3ra Edición, 2012.
- L. Bertossi. *Lógica para Ciencia de la Computación*. Ediciones UC, 1996.

Otra bibliografía interesante:

- Harry Lewis, Christos Papadimitriou. *Elements of the Theory of Computation*. 2da Edición, 1997.
- H. B. Enderton. *A Mathematical Introduction to Logic*. Academic Press, 2da edición, 2000.
- Sanjeev Arora, Boaz Barak. *Computational Complexity: A Modern Approach*. 1ra Edición, 2009.